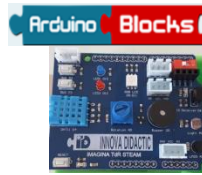




EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Mesurar Temperatura i humitat dins l'aula de 2n d'ESO durant un trimestre i controlar el so dins l'aula.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Àmbit científic-tecnològic – 2nESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar els paràmetres de temperatura, humitat de la classe i fer una estadística. En funció d'aquests valors activar Leds lluminosos. A part controlarem el so dins l'aula

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, per la pantalla LCD es mostraran els valors de temperatura i humitat. En funció dels valors, en pantalla veurem on ens trobem.

Marcarem uns rangs de temperatura; $T < 17^{\circ}\text{C}$ (Temp. baixa), $17^{\circ}\text{C} \leq T < 25^{\circ}\text{C}$ (Temp. correcta) i $T \geq 25$ (Temp. alta).

Marcarem uns rangs d'humitat: $\text{HR} < 40\%$ (Hum. baixa), $40\% \leq \text{HR} < 60\%$ (Hum. Correcta) i $\text{HR} \geq 60\%$ (Hum. alta).

Aprofitarem per controlar el so de la classe. Si fem molt soroll sonarà una melodia.

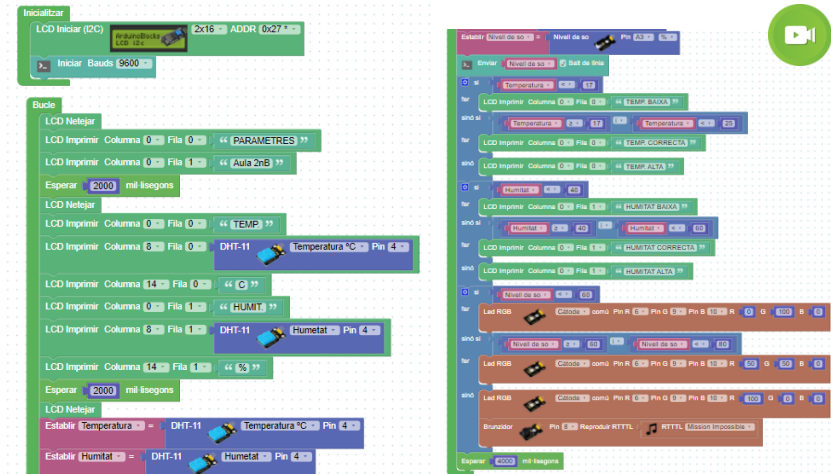
Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), RGB (D6,D9,D10), DH-T11 (D4), Nivell de so (D3)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD



PAS 1



PAS 2

Gràcies al display de la pantalla, cada dia farem tres lectures a la mateixa hora i això ens permetrà calcular la mitjana de temperatura i humitat a la nostra classe. També ens permet controlar si estem dins dels rangs permesos.

A part, si quan estem a l'aula treballant, si fem molt soroll sentirem una melodia famosa.

REPTE DE MILLORA

